

MultiExplorer - Manual de Usuário

Erick R. Amorim, Gregório K. Neto, Igor O. Mello, Liana D. Duenha,
Samuel S. Rodrigues, Laura B. Ludgero, Gislayne G. Damasceno,
Ricardo R. dos Santos

September 9, 2024

1 Manual de instalação

Para utilizar o **MultiExplorer**, você precisará do código-fonte, **Docker**, e **XLauncher** (versão Windows). Para o fluxo de CPU, é necessária uma versão pré-compilada do simulador **Sniper**. **Java** será necessário no fluxo de máquinas virtuais.

1. Repositório com o código-fonte do **MultiExplorer**:
<https://github.com/lscad-facom-ufms/multiexplorer>
2. Versão pré-compilada do **Sniper**:
<https://drive.google.com/file/d/1aXNxy6OZ7NjP1XUgnh0GuTFAUePtwZkW/view>
3. **XLauncher**:
<https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/>
4. **Docker**:
<https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/>
5. **Java**
https://download.oracle.com/java/22/latest/jdk-22_linux-x64_bin.deb

1.1 Código-Fonte

Para obter acesso ao repositório do **MultiExplorer** basta acessar o link: <https://github.com/lscad-facom-ufms/multiexplorer>. Também é possível solicitar acesso para se tornar um colaborador do projeto.

1.2 Sniper

Depois de realizar o download da versão pré-compilada do Sniper, descompacte o diretório "snipersim-8.0" no diretório raiz do código-fonte.

1.3 XLaucher

Esta ferramenta tem por finalidade fornecer ao Docker acesso a API gráfica do sistema operacional no ambiente Windows. Após download e instalação do programa, execute-o, ele abrirá uma tela de escolha de qual forma a ferramenta deverá abrir a interface gráfica, entre: múltiplas janelas, tela cheia, uma janela grande e uma janela sem barra de título. Esse primeiro passo é de livre escolha, para fins de processo será escolhido o de múltiplas janelas conforme a Figura 1 e clicar em avançar.

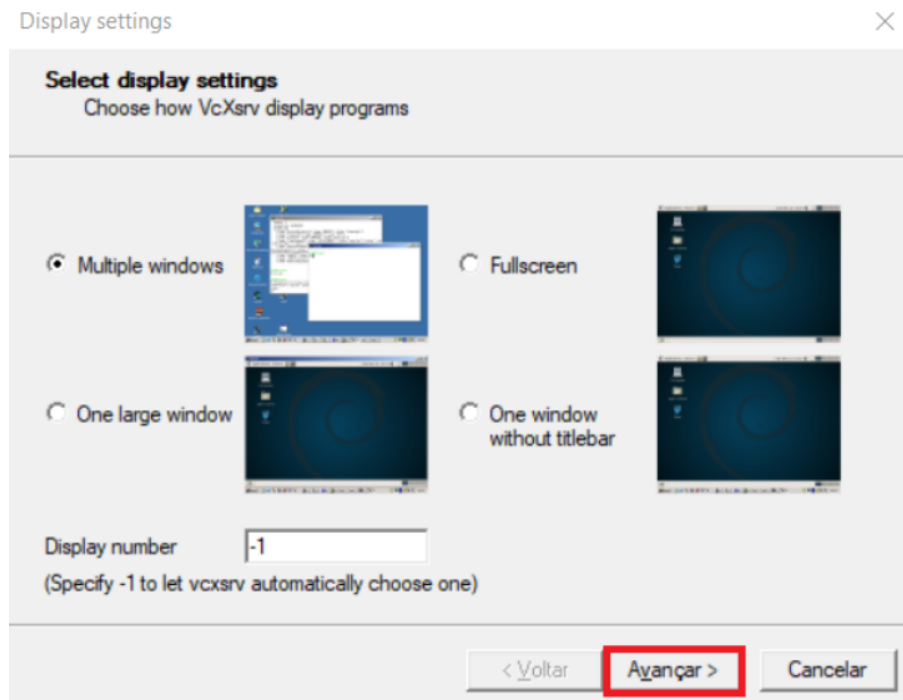


Figure 1:

Na janela seguinte selecionar “Start no client” e clicar em “avançar” conforme 2.

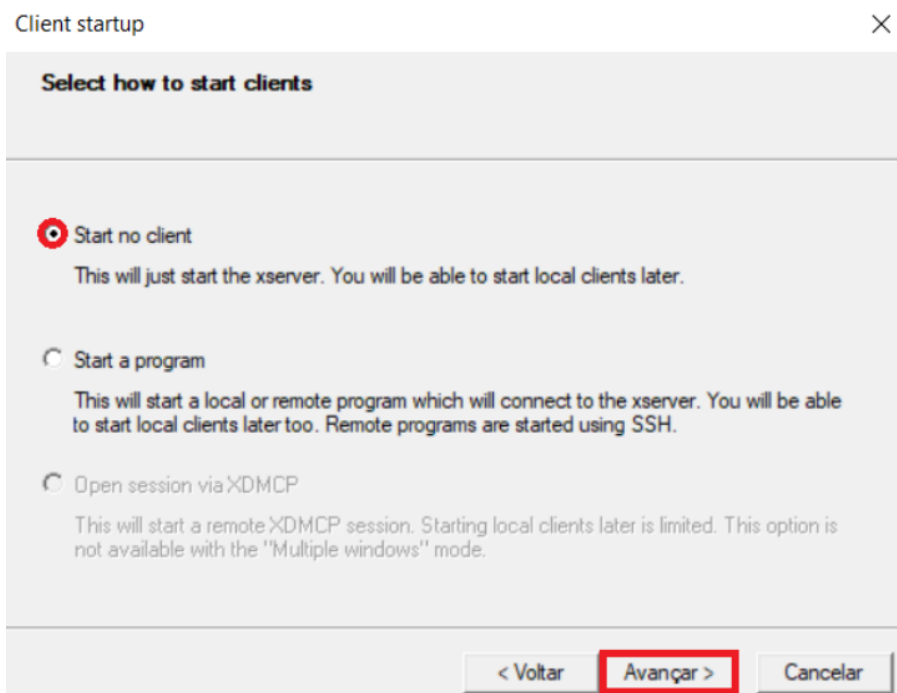


Figure 2:

No próximo passo, deve ser selecionado a opção “Disable Access control” e clicar em "avançar" conforme 3. Esse passo é muito importante, se o controle de acesso estiver vigente o Docker não conseguirá acesso à API gráfica do sistema.

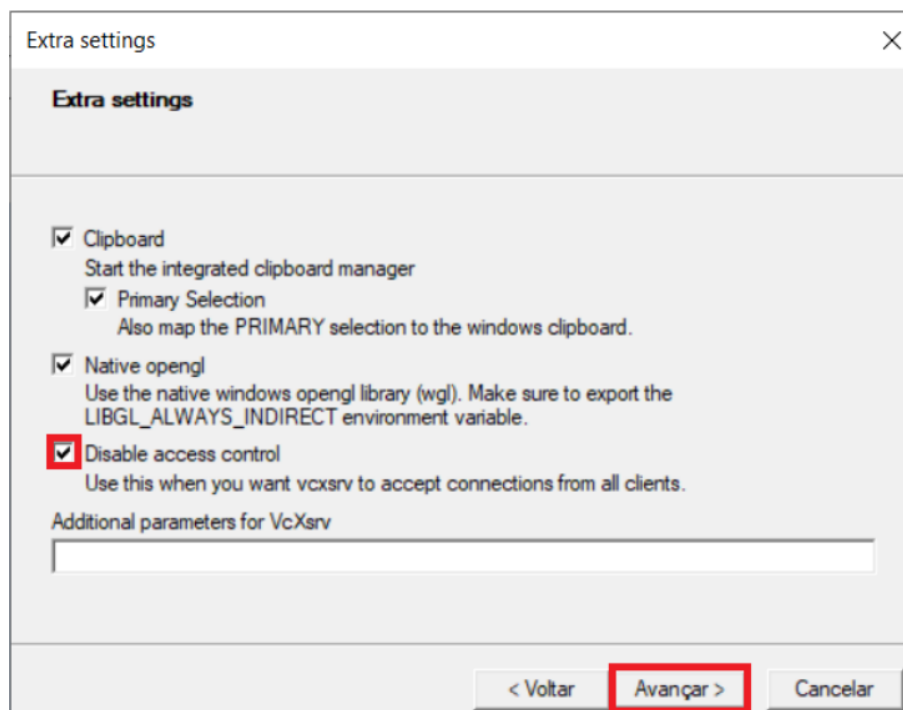


Figure 3:

Por fim, existe a possibilidade de salvar as configurações realizadas anteriormente para uso em uma próxima vez ou apenas clicar em “concluir” conforme 4.

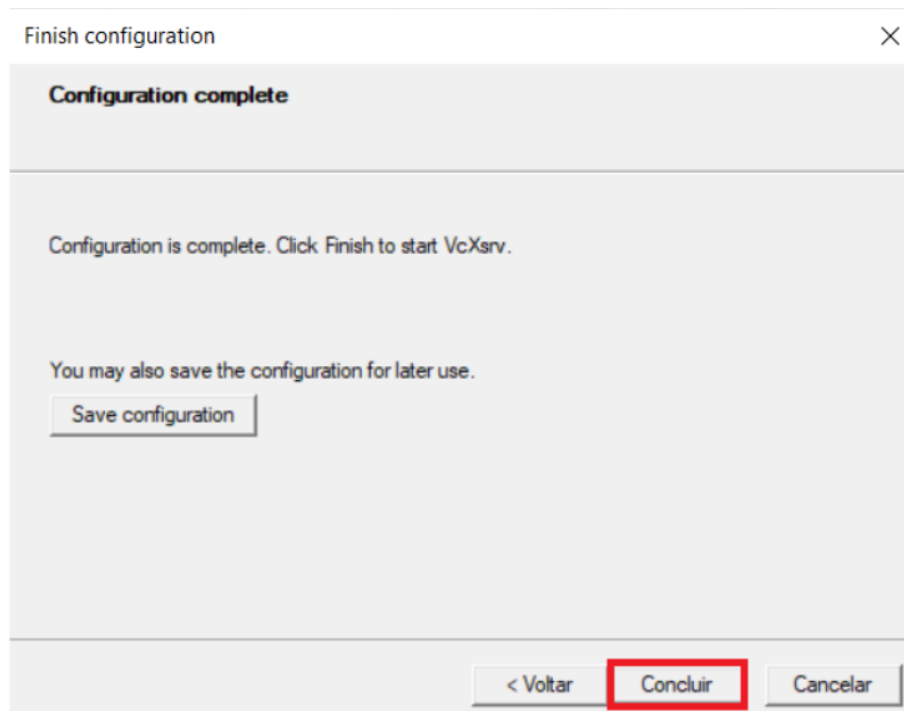


Figure 4:

Ao final destas configurações a ferramenta estará pronta para ser utilizada no próximo passo.

1.4 Docker

Esta ferramenta tem por finalidade permitir o compartilhamento de um ambiente homogêneo de desenvolvimento e execução para uma aplicação. Sem ele, seria necessário que o usuário utilizasse necessariamente um sistema baseado em Linux e configurasse pessoalmente os pré-requisitos do **MultiExplorer**.

Uma vez que o **Docker** esteja em execução, precisa-se obter o IP local da máquina do usuário (host), para isso será necessário executar o comando:

`ipconfig` (1)

Anote o IPV4 obtido na resposta. Logo após vá no diretório onde fez o clone do projeto e verifique a existência do arquivo ".env", caso não exista crie um arquivo com as seguintes linhas:

`DISPLAY="IPV4":0.0` (2)

Substitua "IPV4" pelo valor (IP) obtido no passo anterior. Em seguida salve-o dentro da pasta raiz do projeto com o nome ".env".

Logo após deve-se, usando prompt de comando, entrar no diretório do projeto com comando:

`cd + caminho do projeto` (3)

Em seguida, execute o comando:

```
docker compose up -d
```

 (4)

Será iniciada a criação da imagem do sistema no Docker. Após finalizada a criação ele terá inicializado o ambiente virtual para uso do MultiExplorer. O próximo passo será executar o comando:

```
docker exec -it multiexplorer-dev-1 bash
```

 (5)

Este comando fará com que o usuário entre dentro do contêiner criado anteriormente, em seguida execute o comando:

```
make install
```

 (6)

Este comando executará o script de construção do software. Durante a execução, poderá ser requerido o preenchimento manual de parâmetros de configuração por parte do usuário. Após a construção, execute o comando:

```
make config
```

 (7)

Após este último passo, a plataforma estará pronta para uso. Para executar a interface da ferramenta multiexplorer, certifique-se que o **XLaucher** se encontra em execução. Caso positivo, basta executar o comando:

```
python ME.py
```

 (8)

Deste modo, a ferramenta abrirá sua interface gráfica e estará pronta para utilização.

1.5 Java

Após baixar o pacote Debian do **Java** JDK, coloque-o na pasta do código-fonte e execute:

```
dpkg -i "nome-do-pacote".deb
```

 (9)

Substitua "nome-do-pacote" pelo nome do pacote Debian.

2 Utilizando o MultiExplorer

Nesta seção abordaremos a utilização de maneira prática da interface gráfica **MultiExplorer**.

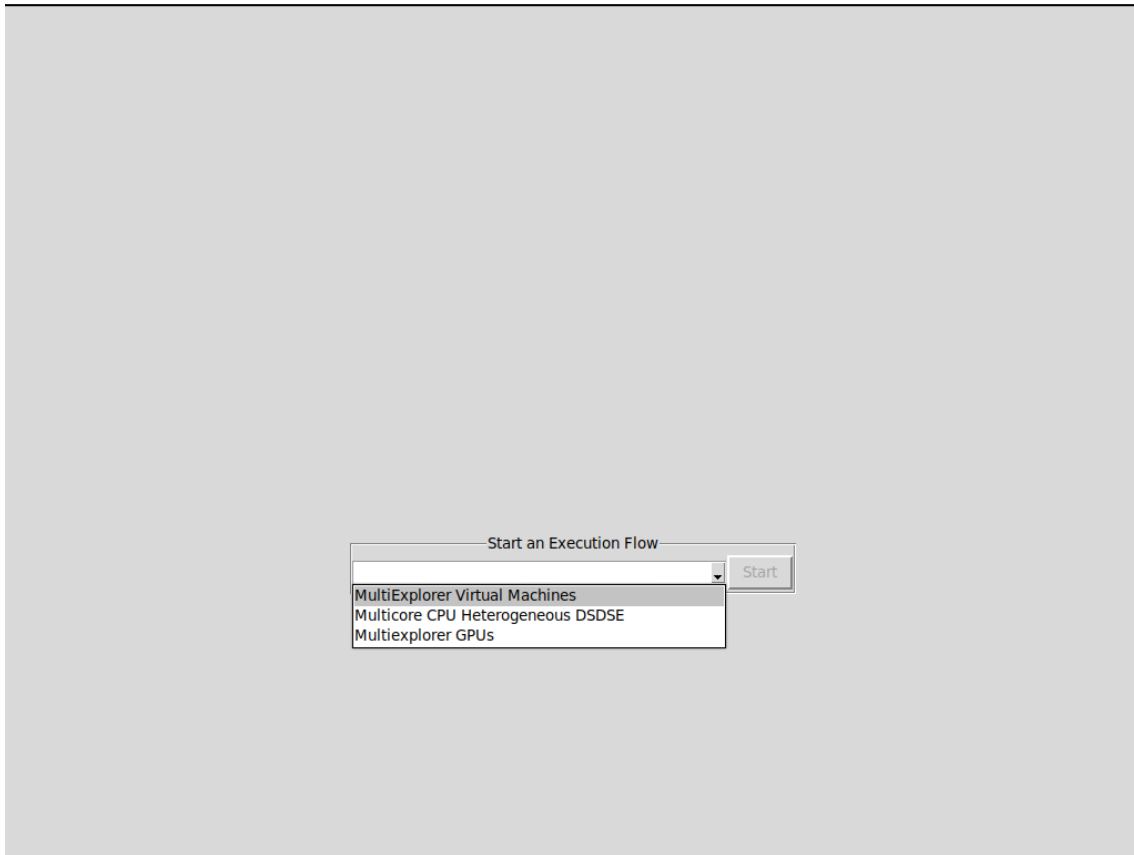


Figure 5: Pagina inicial da interface gráfica do MultiExplorer

Na Figura 5, você verá que o primeiro passo é selecionar um fluxo de execução. Haverá três opções: "MultiExplorer Virtual Machines", "Multicore CPU Heterogeneous DSDSE" e "MultiExplorer GPUs".

2.1 Multicore CPU Heterogeneous DSDSE

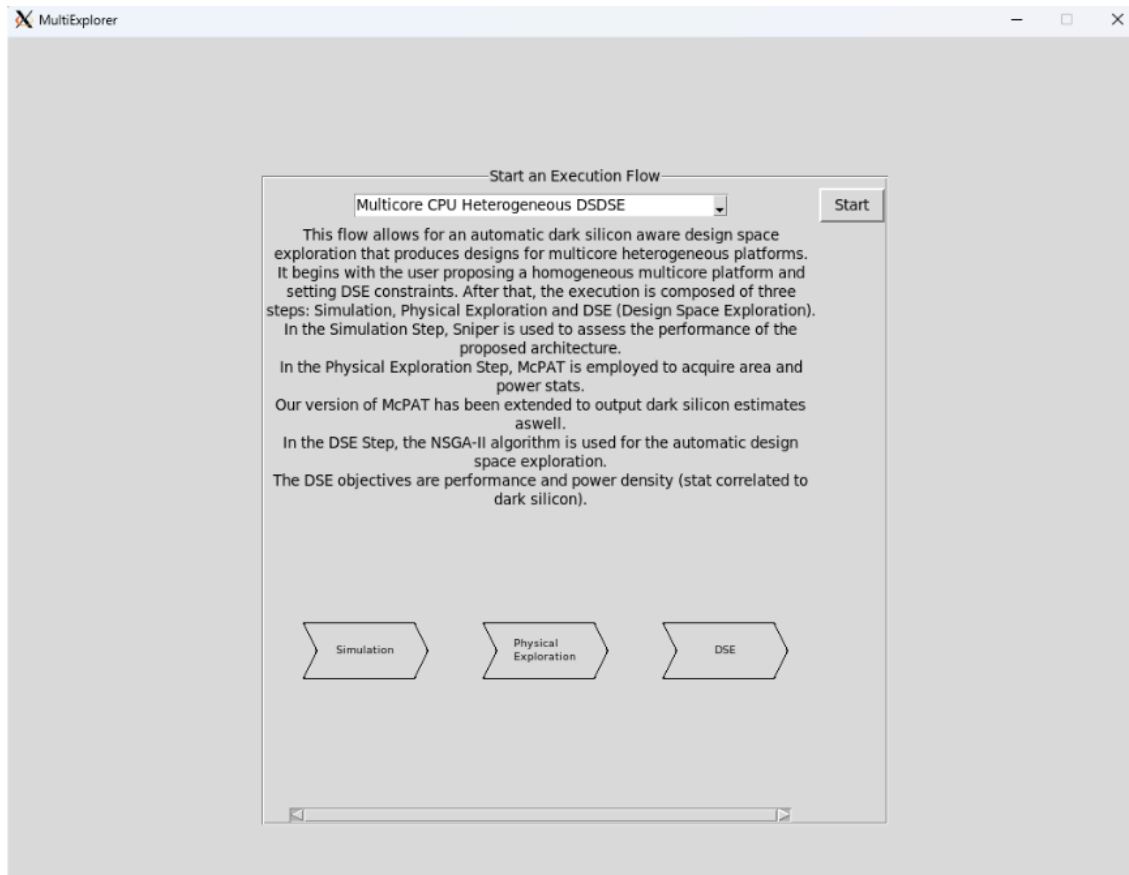


Figure 6: Fluxo de execução para CPUs.

Para o fluxo de CPU, primeiro é apresentada uma breve descrição deste fluxo (Figura 6).

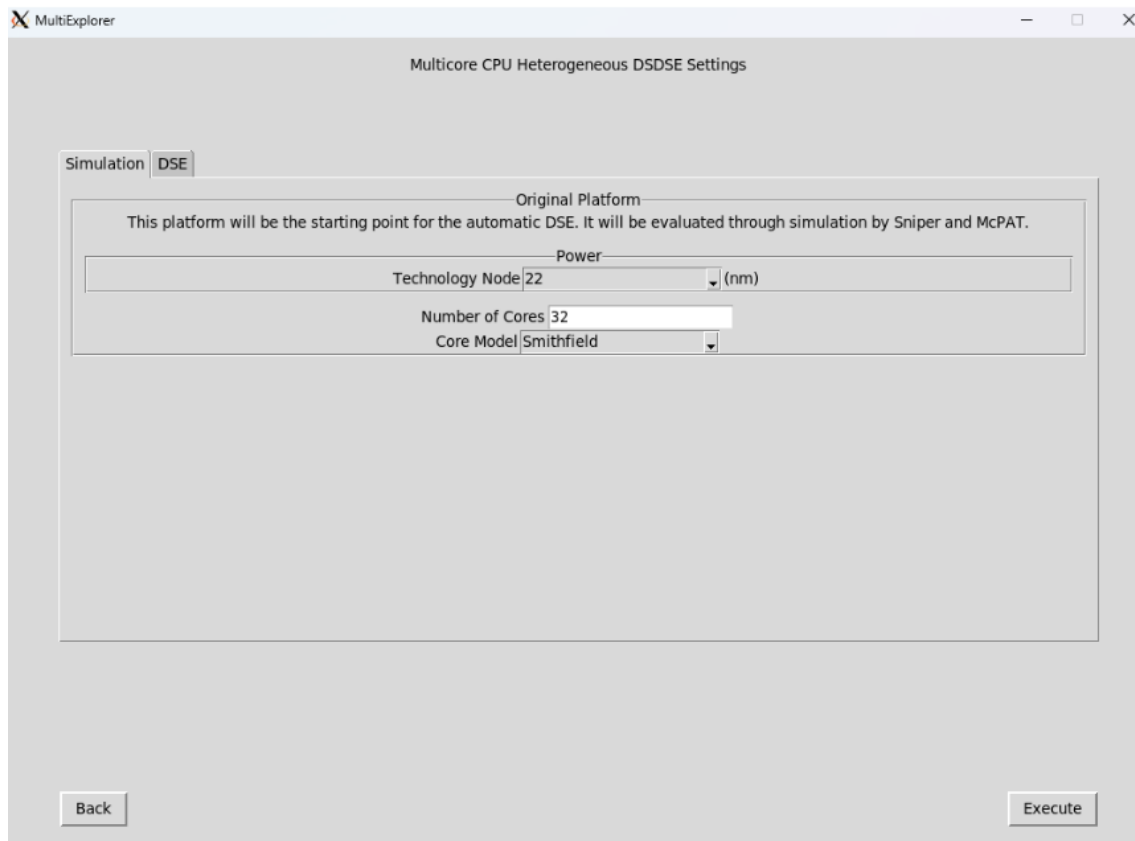


Figure 7: Janela de configuração da plataforma de simulação.

Nessa janela devemos escolher a litografia, o número de núcleos e o modelo de núcleo.

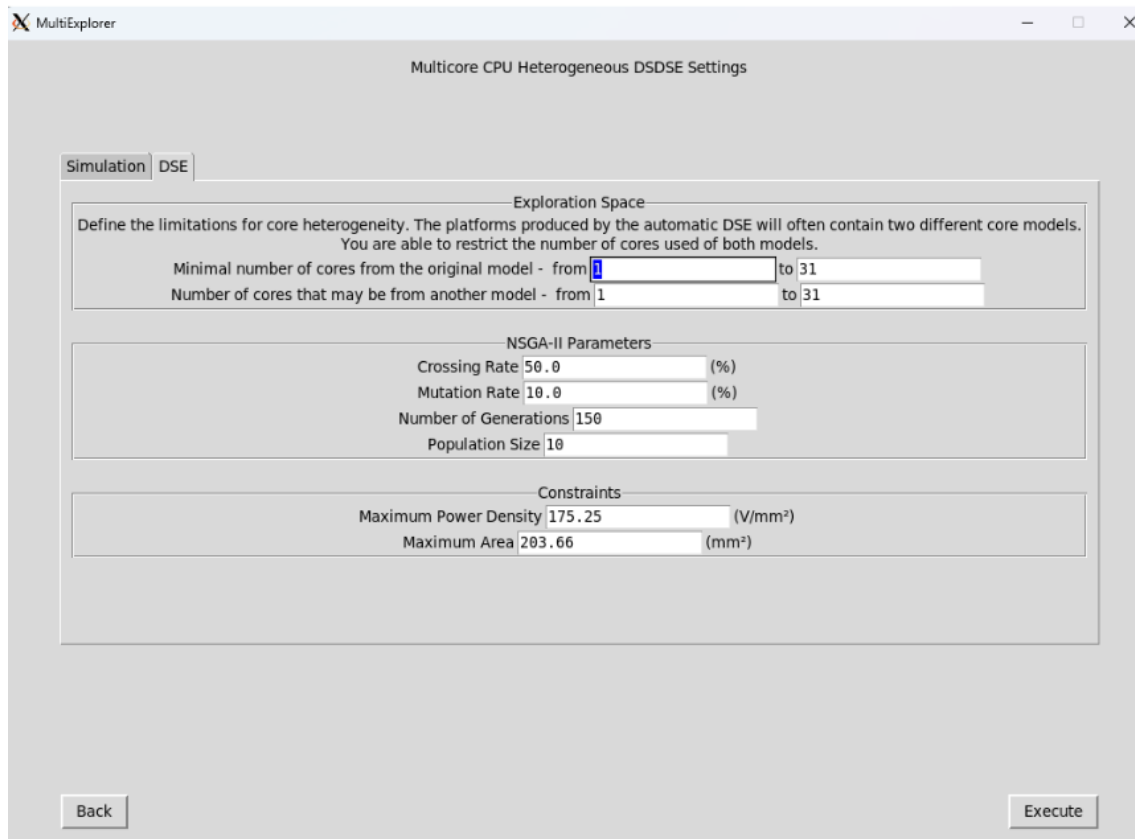


Figure 8: Janela de configuração do DSE.

Na outra aba dessa janela podemos selecionar as opções de DSE, sendo elas: o número de cores originais desejados no projeto proposto, o número de núcleos ip para o projeto e definir as restrições de projeto (máxima densidade de potência e área máxima do projeto). Ao clicar em "execute" o fluxo do MultiExplorer é iniciado.

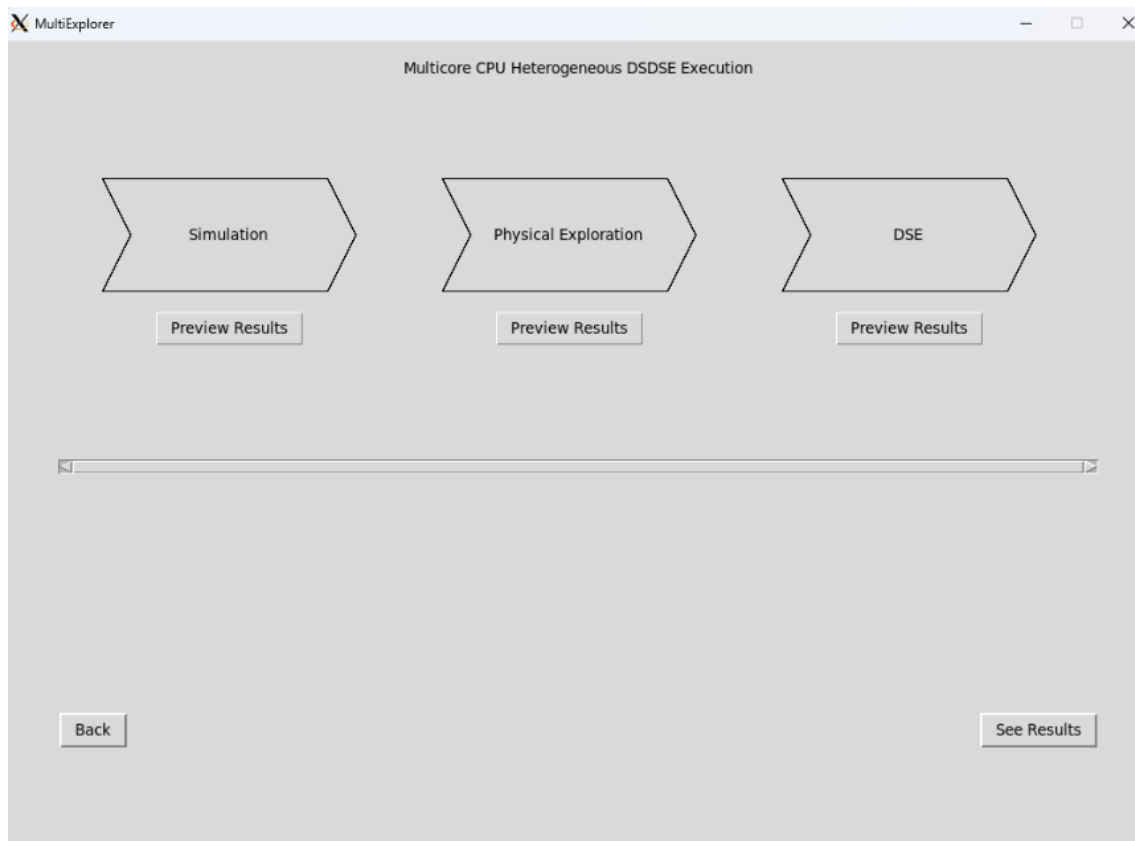


Figure 9: Tela de processamento do fluxo MultiExplorer.

Nessa janela podemos ver todo o fluxo do MultiExplorer como a parte de simulação, exploração de espaço de projeto e o DSE. O modulo em execução pisca como recurso visual para indicar qual programa está sendo executado no momento. Após o fluxo de execução se encerrar é liberado o botão "*See Results*".

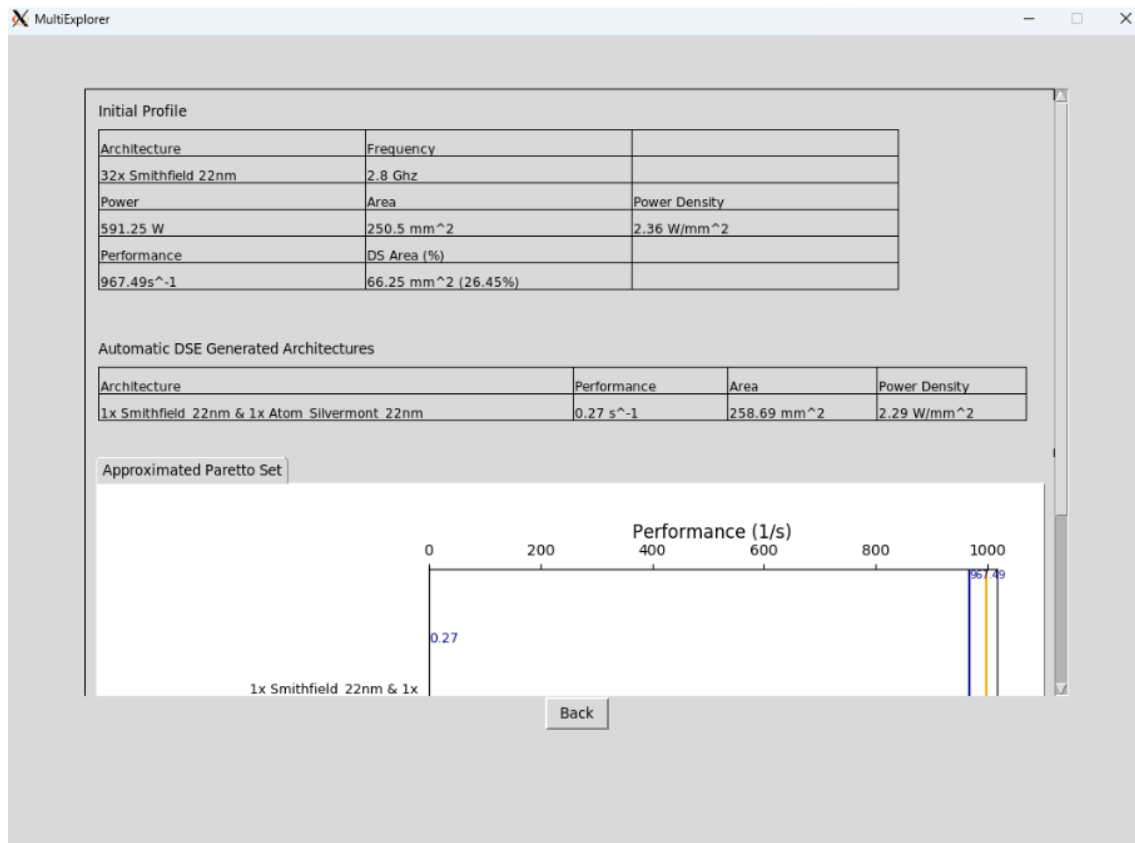


Figure 10: Janela com o resultado do fluxo do MultiExplorer.

A última etapa do fluxo de execução apresenta um gráfico, do qual nos mostra a performance e densidade de potência mais eficientes encontradas pela busca automática dentro do projeto escolhido.

A interface gráfica proporciona essas configurações e resultados de forma visual, mas ao mesmo tempo é possível acessar os arquivos intermediários e finais dentro do diretório `/rundir/Multicore_CPU_Heterogeneous_DSDSE`.

2.2 MultiExplorer Virtual Machines

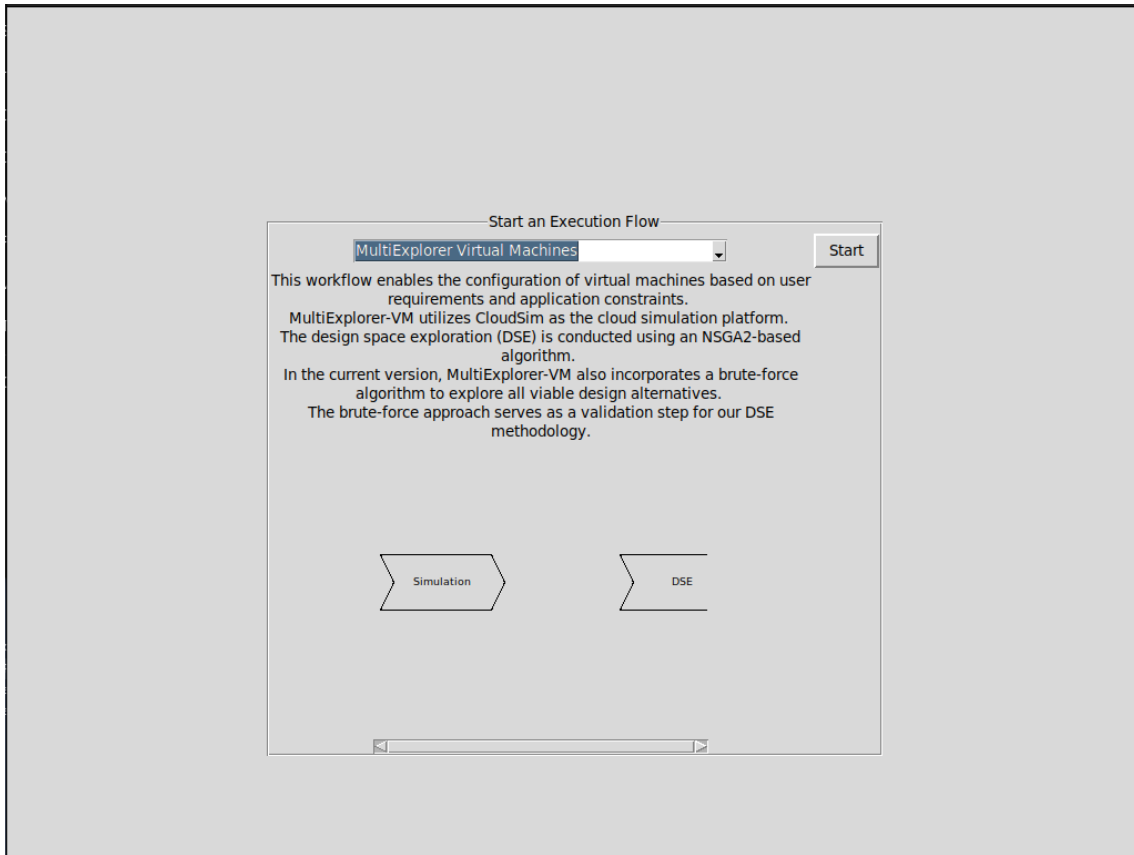


Figure 11: Tela inicial do fluxo de máquinas virtuais.

Para o fluxo de máquinas virtuais, primeiro é apresentada uma descrição de cada etapa que será seguida (Figura 11).

MultiExplorer Virtual Machines Settings

Simulation DSE

Application

Applicaton VM EP-S

Model VM m5n.large

Cores Cloud set

Cores Cloudlet for design 32

Constraints

Maximum Cost 2.0 (USD/h)

Maximum Time 1.0 (hours)

Back Execute

Figure 12: Entrada de usuário para etapa de simulação.

Agora, o usuário deve selecionar o aplicativo de *benchmark* e o modelo de configuração inicial - uma instância da AWS (*Amazon Web Services*). Além disso, o usuário deve especificar o número de núcleos necessários pelo *cloudlet*, uma classe que modela aplicativos e serviços baseados em nuvem comumente usados em *data centers*. Para selecionar as configurações recomendadas, o algoritmo DSE exigirá as restrições necessárias, conforme mostrado na Figura 12.

MultiExplorer Virtual Machines Settings

Simulation DSE

Exploration Space

Run brute force aswell ☒

Suplementar number VM for design - from 1 to 3

Original number VM for design - from 1 to 3

NSGA-II Parameters

Crossing Rate 50.0 (%)

Mutation Rate 10.0 (%)

Number of Generations 50

Population Size 20

Back Execute

Figure 13: Entrada de usuário para etapa de DSE.

Para as configurações do DSE (Figura 13), o usuário deve especificar a quantidade de cada configuração original e de modelo adicional, que juntas representam uma combinação heterogênea. O principal algoritmo de exploração é o NSGA-II - um algoritmo genético -, mas o usuário também tem a opção de executar um algoritmo de força bruta marcando a caixa '*Run brute force as well*'. Por fim, os parâmetros padrão do algoritmo NSGA-II podem ser modificados.



Figure 14: Tela de processamento.

Figura 14 mostra a janela de processamento. Nessa janela, é possível visualizar uma prévia dos resultados assim que o processo for concluído.

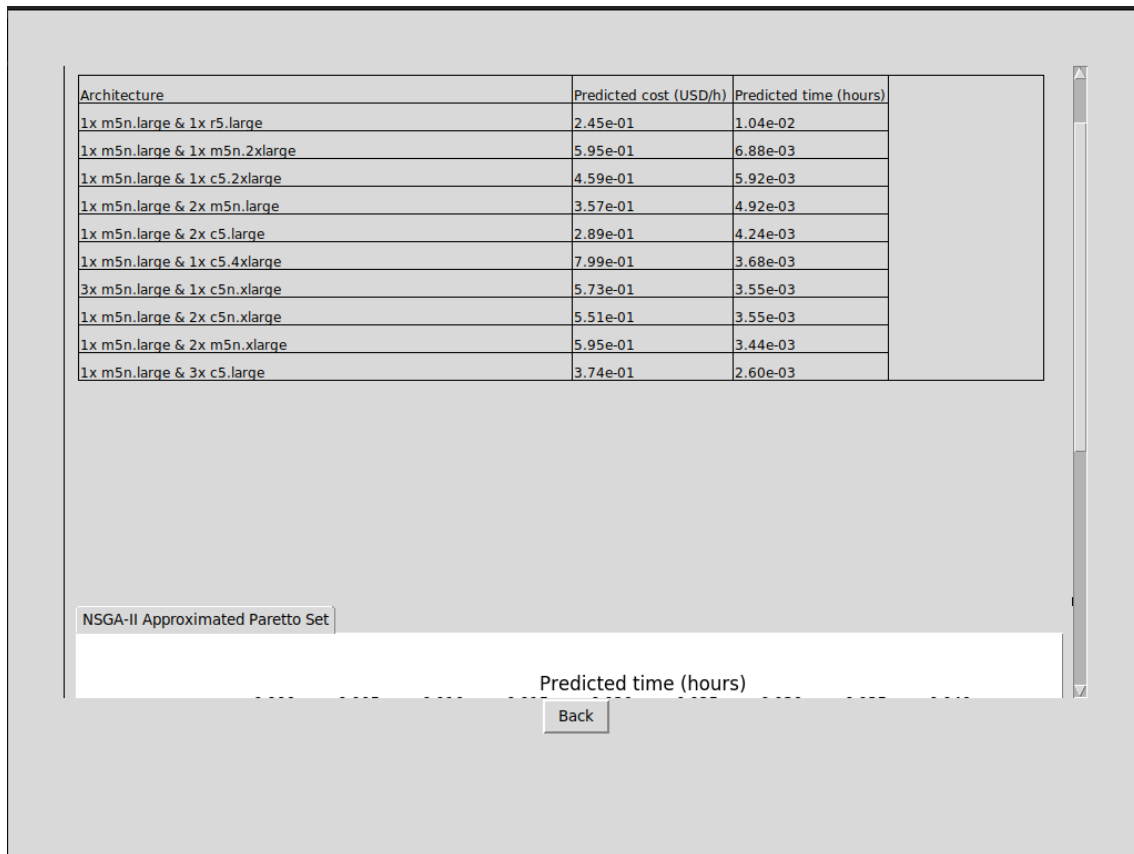


Figure 15: Resultados dispostos em tabelas e gráficos.

A janela final exibe as configurações recomendadas (Figura 15) na forma de tabelas e gráficos. Se o algoritmo de força bruta foi selecionado, suas configurações também serão exibidas.

2.3 MultiExplorer GPUs

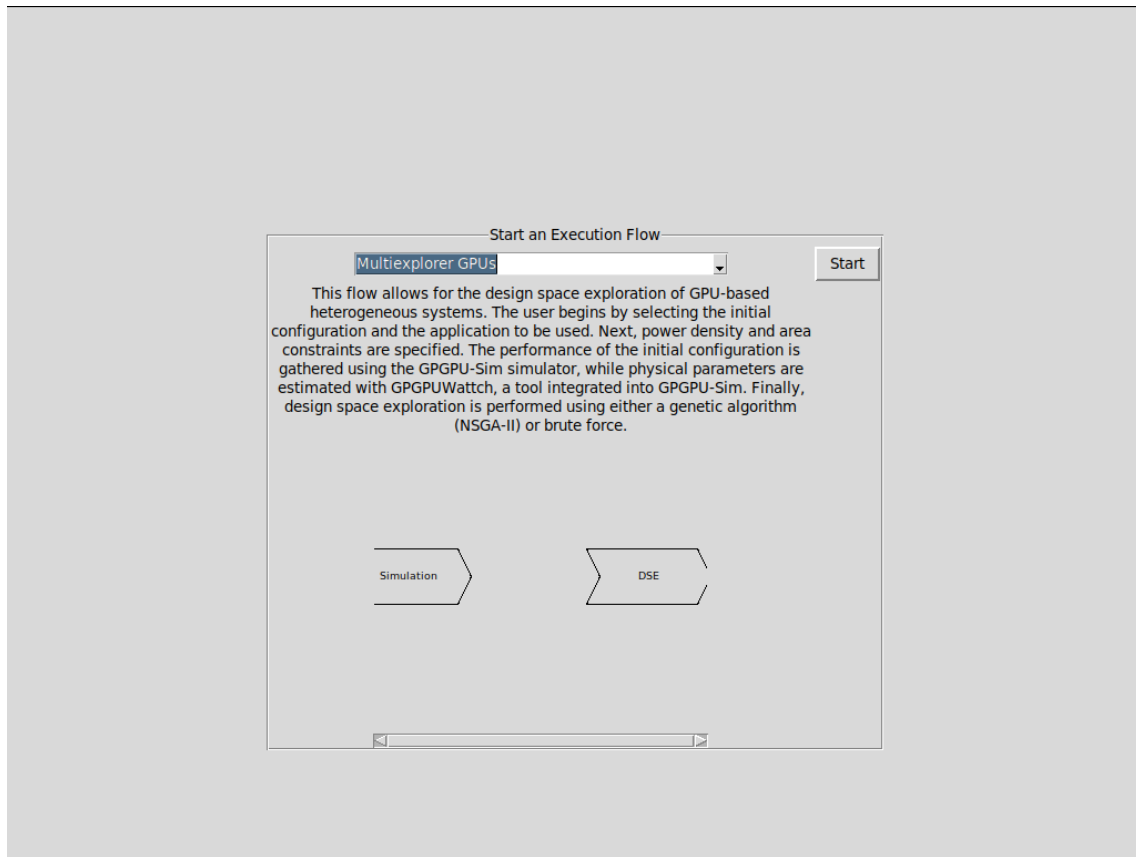


Figure 16: Tela inicial para o fluxo de GPUs.

Após selecionar o fluxo "Multiexplorer GPUs", a descrição das etapas será exibida, conforme mostrado na Figura 16."

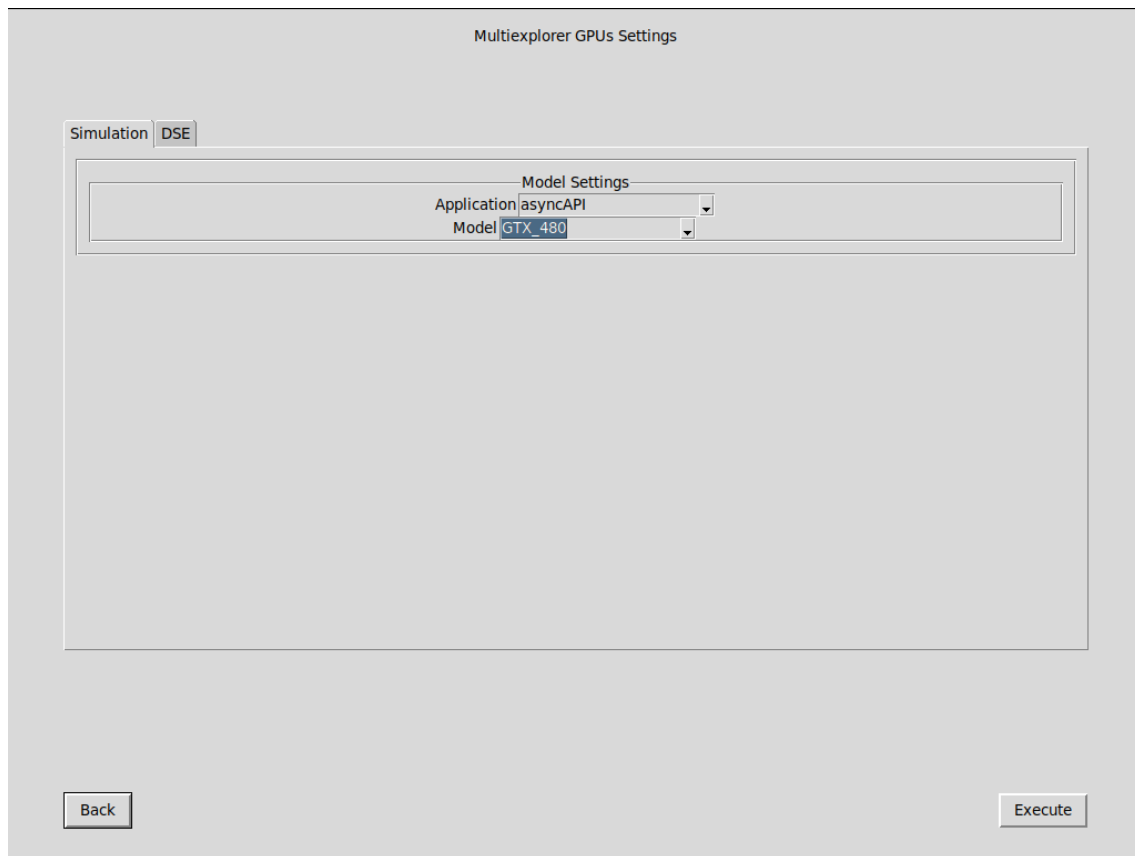


Figure 17: Entrada de usuário para etapa de simulação.

Para a etapa de simulação (Figura 17), o usuário deve selecionar o aplicativo a ser utilizado na simulação da configuração inicial (Modelo). Parâmetros adicionais para os modelos de GPU podem ser encontrados em "*/multiexplorer/input-examples/GPUs*".

Multiexplorer GPUs Settings

Simulation DSE

Exploration Space

GPU Cores for design - from 1 to 20
Original Cores for design - from 1 to 15

NSGA-II Parameters

Crossing Rate 50.0 (%)
Mutation Rate 10.0 (%)
Number of Generations 100
Population Size 10

DSE Settings

Run brute force aswell ☒

Constraints

Maximum Power Density 0.3 (V/mm²)
Maximum Area 200 (mm²)

Back Execute

Figure 18: Entrada de usuário para etapa de DSE.

Para as configurações do DSE (Figure 18), o intervalo para a quantidade de *Streaming Multiprocessors* (SMs) deve ser especificado tanto para a configuração inicial quanto para o modelo de combinação heterogênea. Após isso, os parâmetros padrão do NSGA-II podem ser modificados. O usuário também pode executar um algoritmo de força bruta além do algoritmo genético (NSGA-II), que tenta todas as combinações possíveis dentro dos intervalos selecionados. Para as configurações recomendadas, devem ser especificadas restrições como área do chip e densidade máxima de potência.



Figure 19: Tela de processamento.

A Figura 19 mostra o processo de cada etapa. Após uma etapa ser concluída, o usuário pode visualizar resultados preliminares dessa etapa, como métricas de desempenho do simulador, por exemplo.

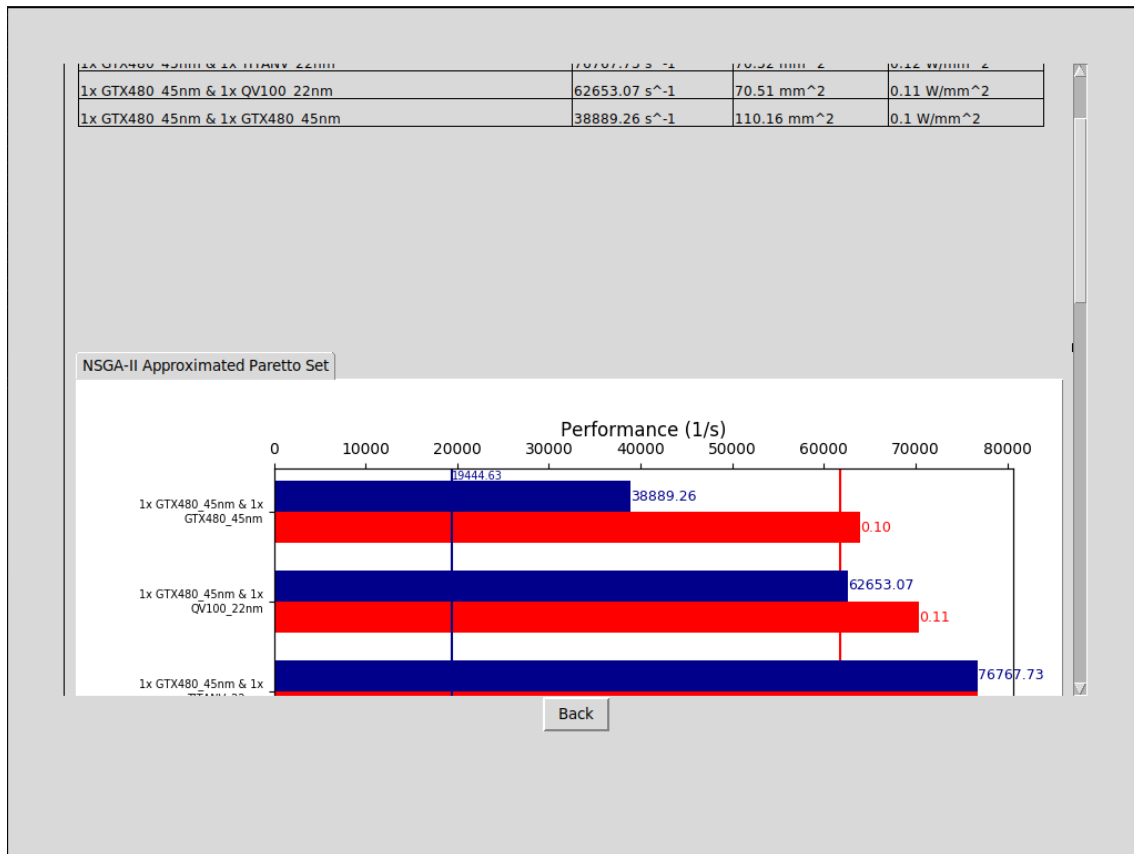


Figure 20: Configurações recomendadas de combinações heterogêneas de GPUs em tabelas e gráficos.

A janela final exibirá as configurações recomendadas, que combinam a configuração inicial e os modelos do banco de dados. Essas configurações serão exibidas em tabelas e gráficos (Figura 20).